부모용 진행 안내 · 나머지가 있는 나눗셈

초3 수학 · 자연수계산 8차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-DIV2X1-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 30개쯤, 작은 접시나 종이컵 4개(똑같이 나누기), 종이 수 모형: 십 모형 6개, 일 모형 20개, 칸이 있는 공책(세로 나눗셈 쓰기), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 바둑돌을 똑같이 묶고 남는 수를 나머지로 나타내어 ‘14 ÷ 4 = 3 … 2’처럼 쓰고 읽으며, 나머지가 나누는 수보다 작아야 하는 까닭을 말한다.
확인 바둑돌로 몫과 나머지 구하기, 오류 찾기(S05, S10, S11 ①, S13, 활동지 1·5)
성공 기준 몫과 나머지를 바르게 쓰고, ‘나머지가 4보다 크면 한 묶음 더 묶을 수 있어요’처럼 까닭을 말한다.

목표 B (두 자리 수)÷(한 자리 수)를 십의 자리부터 세로로 나누어 몫과 나머지를 구하고, ‘나누는 수 × 몫 + 나머지 = 나누어지는 수’로 맞는지 확인한다.
확인 세로 나눗셈과 곱셈 확인(S09, S11 ②③④, S13, 활동지 2·3·4·6)
성공 기준 십의 자리에서 남은 수를 일의 자리와 합쳐 이어 나누고, 곱셈식으로 처음 수가 되는지와 나머지가 나누는 수보다 작은지를 둘 다 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- (두 자리 수)×(두 자리 수)
- 곱셈구구로 몫 구하기

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시((두 자리 수)×(두 자리 수), 곱셈구구로 몫 구하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
나머지가 나누는 수보다 크거나 같게 남긴다(29 ÷ 4 = 6 … 5).	남은 돌로 한 묶음을 더 만들 수 있는지 바둑돌로 확인한다(S04, S10). 곱셈 확인(4 × 6 + 5 = 29)으로는 이 실수를 찾을 수 없으므로 ‘나머지 < 나누는 수’를 따로 확인하게 한다.

십의 자리에서 남은 수를 일의 자리로 내리지 않고 따로 나눈다(75 ÷ 6 = 10 … 5, 57 ÷ 4 = 11 … 3).	남은 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸는 장면을 보여 주고(S07), 곱셈으로 확인하면 처음 수가 나오지 않는다는 것을 보게 한다(S12).
십의 자리 숫자가 나누는 수보다 작을 때 몫을 십의 자리 위에 쓴다(38 ÷ 6의 몫 6을 십의 자리에 써서 60으로 읽음).	“3을 6으로 나눌 수 있어?”라고 묻고, 38을 한꺼번에 나누어 몫을 일의 자리 위에 쓰게 한다(S09 ③).
곱셈으로 확인할 때 나머지를 더하지 않는다(4 × 3 = 12에서 멈추고 14와 다르다고 함).	묶은 돌과 남은 돌을 함께 세는 그림으로 ‘곱하고 나머지를 더한다’를 보여 준다(S06).

오늘 다루지 않는 것 (두 자리 수)÷(한 자리 수)에서 몫이 한 자리 또는 두 자리 수인 나눗셈(나머지가 있는 것과 없는 것)을 다룬다. 몫의 일의 자리가 0인 경우(예: 81 ÷ 4 = 20 … 1), 세 자리 수의 나눗셈, 나머지를 분수나 소수로 나타내기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈구구로 몫 구하기, 두 자리×한 자리)	약 3분	—
S03	묶고 남은 것 = 나머지(바둑돌)	약 3분	A
S04	나머지는 나누는 수보다 작다	약 2분	A
S05	안내받는 연습(몫과 나머지)	약 3분	A
S06	곱셈으로 확인하기	약 3분	A, B
S07	(두 자리 수)÷(한 자리 수): 십부터 똑같이 나누기	약 3분	B
S08	세로 나눗셈 시범(몫 두 자리, 나머지 있음)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(세로 나눗셈)	약 4분	B
S10	오개념 비교(나머지가 나누는 수보다 큼)	약 3분	A
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(나머지 조건과 곱셈 확인)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(곱셈구구로 몫 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **나머지가 있는 나눗셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 똑같이 묶고 남는 것이 있을 때 어떻게 나타내는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난번에는 12개를 4개씩 묶으면 딱 3묶음이었지? 그런데 14개는 4개씩 묶으면 어떻게 될까?”

예상 답

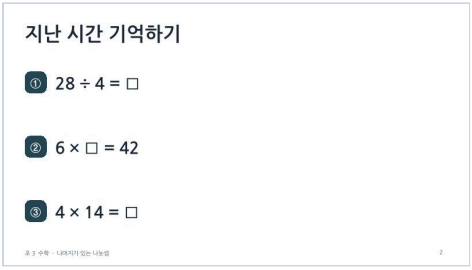
- “3묶음이고 2개가 남아요.” 또는 “딱 맞게 안 묶여요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 바둑돌로 직접 묶어 봅니다.

주의

- 오늘 ‘나머지’라는 말을 처음 씁니다. 남은 것을 버리지 않고 함께 적는다는 것이 핵심입니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(곱셈구구로 몫 구하기, 두 자리×한 자리) · 약 3분

곱셈구구로 몫 구하기, 곱셈과 나눗셈의 관계, (두 자리 수)×(한 자리 수)가 되는지 확인합니다. 오늘 몫을 찾을 때와 곱셈으로 확인할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 4단에서 곱이 28인 것을 찾으면 돼. ②는 6단에서 42가 되는 수는?”
- “③ 4 × 14는 어떻게 계산했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 7
- ② 7
- ③ 56 (4 × 10 = 40, 4 × 4 = 16)

막히면

- ①은 바둑돌 28개를 4개씩 묶어 묶음 수를 세게 합니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 4차시 ‘곱셈구구로 몫 구하기’(KR22-G03-MAT-DIVFACT-L01)를 먼저 다시 합니다. ③만 틀리면 바로 앞 7차시 ‘(두 자리 수)×(두 자리 수)’(KR22-G03-MAT-MUL2X2-L01)와 5차시 ‘(두 자리 수)×(한 자리 수)’에서 곱셈을 복습합니다.

주의

- ①을 바둑돌로 세어 맞혀도 괜찮습니다. 다만 오늘은 ‘곱셈구구로 몫 찾기’를 계속 씁니다.



S03 **4개씩 묶고 남은 것** · 묶고 남은 것 = 나머지(바둑돌) · 약 3분

바둑돌을 4개씩 묶고 남은 것을 나머지로 나타내는 방법을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 14개를 4개씩 묶어 보자. 몇 묶음이 되고 몇 개가 남아?”
- “이것을 14 ÷ 4 = 3 … 2라고 써. ‘14 나누기 4는 3이고, 나머지는 2’라고 읽어.”

예상 답

- “3묶음이고 2개가 남아요.”

막히면

- 실제 바둑돌 14개를 4개씩 접시에 담게 합니다. 접시가 3개 차고 2개가 남습니다.

주의

- 3을 ‘몫’, 2를 ‘나머지’라고 합니다. 점 세 개(…) 뒤에 나머지를 씁니다.
- 똑같이 나누기(4명에게 나누어 주기)로 생각해도 한 명에게 3개씩 주고 2개가 남아 같은 식이 됩니다.



S04 **나머지는 4보다 작아요** · 나머지는 나누는 수보다 작다 · 약 2분

남은 돌이 나누는 수보다 많으면 한 묶음을 더 만들 수 있으므로, 나머지는 언제나 나누는 수보다 작다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “1묶음만 묶으면 10개가 남지? 남은 10개로 또 묶을 수 있어?”
- “3묶음이면 2개가 남아. 2개로는 4개 묶음을 만들 수 있을까? 4묶음을 만들려면 몇 개가 필요해?”

예상 답

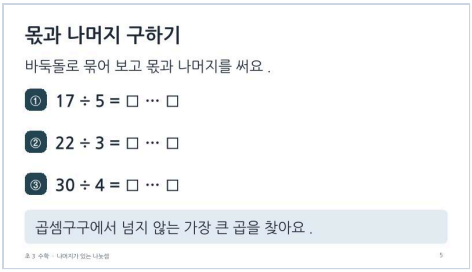
- “2개로는 못 묶어요. 4묶음은 16개가 필요한데 14개밖에 없어요.”

막히면

- 바둑돌을 4개씩 하나씩 묶어 가며 남은 돌을 세어 표와 같이 말하게 합니다.

주의

- 나머지가 0이면 ‘나누어떨어진다’고 합니다. 예: 12 ÷ 4 = 3(나머지 0).
- 몫은 곱셈구구에서 14를 넘지 않는 가장 큰 4단 곱(4 × 3 = 12)을 찾으면 바로 구할 수 있습니다.



S05 몫과 나머지 구하기 · 안내받는 연습(몫과 나머지) · 약 3분

도움을 받으며 곱셈구구로 몫을 찾고 나머지를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 5단에서 17을 넘지 않는 가장 큰 곱이 뭐야? 그러면 몇 묶음이고 몇 개가 남아?”
- “나머지가 5보다 작은지도 꼭 봐.”

정답

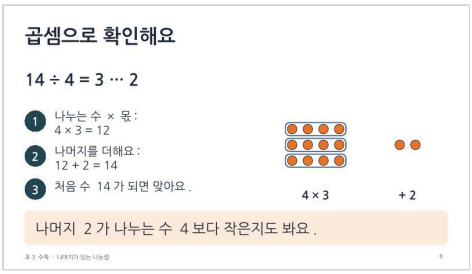
- ① 3 … 2 (5 × 3 = 15)
- ② 7 … 1 (3 × 7 = 21)
- ③ 7 … 2 (4 × 7 = 28)

막히면

- 바둑돌을 실제로 묶어 셉니다. 곱셈구구를 한 줄씩 말하며 넘는 곳에서 멈추게 합니다(4, 8, 12, … 28, 32는 30을 넘어요).

주의

- ③을 6 … 6이라고 하면 “남은 6개로 4개 묶음을 더 만들 수 있어?”라고 묻습니다(M1).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 곱셈으로 확인해요 · 곱셈으로 확인하기 · 약 3분

‘나누는 수 × 몫 + 나머지 = 나누어지는 수’로 나눗셈이 맞았는지 확인하는 방법을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “4개씩 3묶음은 몇 개야? 거기에 남은 2개를 더하면?”
- “처음에 바둑돌이 몇 개였지? 같으면 나눗셈이 맞은 거야.”

예상 답

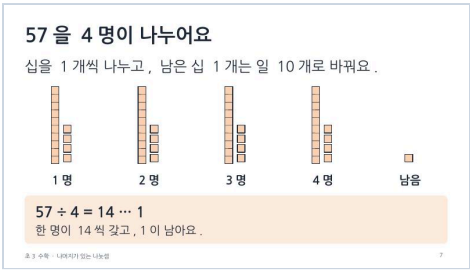
- “12개요. 2를 더하면 14개, 처음과 같아요.”

막히면

- 오른쪽 그림의 묶음과 남은 돌을 손가락으로 짚으며 함께 셉니다.

주의

- 곱셈 확인과 함께 ‘나머지 < 나누는 수’도 확인해야 합니다. 14 ÷ 4 = 2 … 6도 4 × 2 + 6 = 14가 되지만 틀린 답입니다(S10).



S07 **57을 4명이 나누어요** · (두 자리 수)÷(한 자리 수): 십부터 똑같이 나누기 · 약 3분

57을 수 모형으로 4명에게 똑같이 나누며, 십 모형부터 나누고 남은 십을 일로 바꾸어 이어서 나눈다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “57은 십 모형 5개, 일 모형 7개야. 4명에게 십 모형을 먼저 1개씩 나누어 주면 십 모형이 몇 개 남아?”
- “남은 십 모형 1개를 일 모형 10개로 바꾸면 일 모형이 모두 몇 개야? 그걸 4명에게 똑같이 나누면?”

예상 답

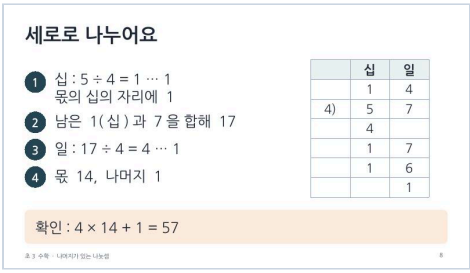
- “십 모형 1개가 남아요.” “일 모형 17개요. 4개씩 주면 1개가 남아요.”
- “한 명이 14씩, 1이 남아요.”

막히면

- 종이 수 모형과 접시 4개로 직접 나누어 봅니다. 십 모형 1개를 일 모형 10개와 바꾸는 장면을 꼭 보여 줍니다.

주의

- 그림은 나누어 준 결과입니다. 한 사람 몫이 14(십 1개, 일 4개)이고 일 모형 1개가 남았습니다.
- 십의 자리에서 남은 1은 ‘10’입니다. 이것을 일의 자리 7과 합쳐 17로 나누는 것이 세로 나눗셈의 핵심입니다(M2).



S08 **세로로 나누어요** · 세로 나눗셈 시범(몫 두 자리, 나머지 있음) · 약 4분

S07에서 수 모형으로 한 일을 세로 나눗셈으로 쓰는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “57 ÷ 4를 세로로 써 보자. 먼저 십의 자리 5를 4로 나눠. 몫 1을 십의 자리 위에 쓰고, 4 × 1 = 4를 5 아래에 써서 빼면 1이 남아.”
- “남은 1은 십 1개야. 일의 자리 7을 내려 17을 만들어. 17 ÷ 4는 4 … 1이니까 몫의 일의 자리에 4를 써.”
- “몫은 14, 나머지는 1이야. 4 × 14 + 1을 계산하면 57이 되는지 확인해 볼까?”

예상 답

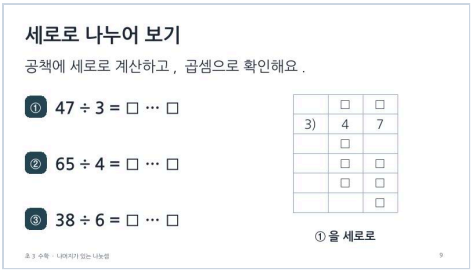
- “14 … 1이에요. 4 × 14 = 56, 56 + 1 = 57이라 맞아요.”

막히면

- S07의 수 모형과 나란히 보여 주며 ‘17 = 남은 십 1개(10) + 일 7개’라고 짚어 줍니다.
- 칸 공책에 함께 따라 씁니다.

주의

- 표의 맨 윗줄이 몫, 둘째 줄의 4)57이 ‘57 ÷ 4’입니다. 공책에는 57 위에 가로줄을 긋고 몫을 그 위에 씁니다.
- 아래로 내려가며 ‘곱해서 쓰고 → 빼고 → 다음 숫자 내리기’를 되풀이합니다.



S09 세로로 나누어 보기 · 안내받는 연습(세로 나눗셈) · 약 4분

도움을 받으며 (두 자리 수)÷(한 자리 수)를 세로로 계산하고 곱셈으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 오른쪽 세로 칸에 써 보자. 십의 자리 4를 3으로 나누면?"
- "③은 십의 자리 3을 6으로 나눌 수 있을까? 그러면 38을 한꺼번에 6으로 나눠 봐."

정답

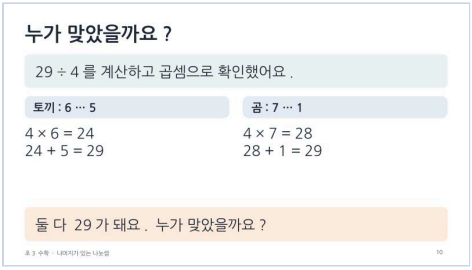
- ① 15 … 2 (4 ÷ 3 = 1 … 1, 17 ÷ 3 = 5 … 2 / 확인 3 × 15 + 2 = 47)
- ② 16 … 1 (6 ÷ 4 = 1 … 2, 25 ÷ 4 = 6 … 1 / 확인 4 × 16 + 1 = 65)
- ③ 6 … 2 (확인 6 × 6 + 2 = 38)

막히면

- S08을 다시 보며 '곱해서 쓰고 → 빼고 → 내리기'를 함께 말합니다.
- 17 ÷ 3처럼 일의 자리 계산에서 막히면 3단 곱셈구구를 함께 외어 17을 넘지 않는 곱(15)을 찾습니다.

주의

- ③은 몫이 한 자리 수입니다. 몫 6을 십의 자리 위에 쓰면 60으로 읽히므로 일의 자리 위에 씁니다(M3).



S10 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(나머지가 나누는 수보다 큼) · 약 3분

곱셈 확인이 맞아도 나머지가 나누는 수보다 크면 틀린 답이라는 것을 압니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼도 곰도 곱셈으로 확인하면 29가 돼. 그런데 둘 중 하나만 맞아. 누구일까?"
- "토끼의 나머지 5개로 4개 묶음을 하나 더 만들 수 있을까?"

예상 답

- "곰이요. 5개 남으면 4개를 또 묶을 수 있어요."

정답

- 곰이 맞습니다. 29 ÷ 4 = 7 … 1.
- 토끼의 나머지 5는 나누는 수 4보다 커서 4개를 한 묶음 더 묶을 수 있습니다. 나머지는 나누는 수보다 작아야 합니다.

막히면

- 바둑돌 29개를 4개씩 6묶음 묶고 5개를 남겨 놓은 뒤, 남은 5개에서 4개를 더 묶어 보게 합니다.

주의

- 확인할 때 두 가지를 모두 봅니다. ① 나누는 수 × 몫 + 나머지 = 처음 수, ② 나머지 < 나누는 수.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 몫과 나머지를 구하고, 곱셈으로 확인하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 공책에 풀어 볼래? ②, ③은 세로로 해. ④는 ③이 맞는지 곱셈식을 써서 확인해 줘."

정답

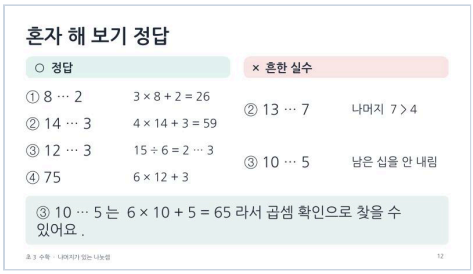
- ① 8 … 2
- ② 14 … 3
- ③ 12 … 3
- ④ 6 × 12 + 3 = 75, 나머지 3은 6보다 작음

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "십의 자리에서 남은 것은 어떻게 했지?" 또는 "나머지가 나누는 수보다 작아?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ④에서 처음 수 75가 나오지 않으면 스스로 ③을 다시 보게 합니다. 스스로 고쳤다면 잘한 것입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 곱셈으로 확인해서 어디가 틀렸는지 같이 찾아보자."

정답

- ① 8 … 2 ② 14 … 3 ③ 12 … 3 ④ 6 × 12 + 3 = 75

막히면

- 나머지가 나누는 수보다 크면 S10으로, 십의 자리에서 남은 것을 내리지 않았으면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 알맞은 몫과 나머지 · 마무리 확인(나머지 조건과 곱셈 확인) · 약 2분

처음 보는 문제에서 나머지 조건과 곱셈 확인을 함께 써서 답을 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “50 ÷ 7의 답으로 알맞은 것은 무엇일까? 가와 다는 왜 틀렸는지도 말해 줘.”

정답

- 나(7 … 1). 7 × 7 + 1 = 50이고 나머지 1은 7보다 작습니다.
- 가는 7 × 6 + 8 = 50이 되지만 나머지 8이 7보다 커서 틀렸습니다. 다는 7 × 7 + 3 = 52라서 처음 수 50이 되지 않습니다.

막히면

- “7단에서 50을 넘지 않는 가장 큰 곱은?”이라고 묻고, 세 답을 하나씩 곱셈으로 확인합니다.

주의

- 답만 고르고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 표시합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “나머지는 어떤 수보다 작아야 했지? 나눗셈이 맞았는지 어떻게 확인해?”

예상 답

- “나누는 수보다 작아야 해요.” “나누는 수와 몫을 곱하고 나머지를 더해요.”

정답

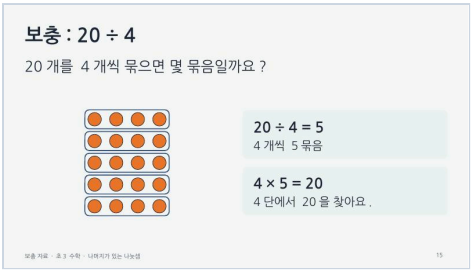
- ① 6 … 1 ② 12 … 3 ③ 15 … 1

막히면

- S06과 S10을 다시 보며 확인하는 두 가지를 함께 말합니다.

주의

- 다음 차시는 세 자리 수를 나눕니다. 오늘처럼 높은 자리부터 나누고 남은 것을 내립니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 20 ÷ 4** · 선수 학습 보충(곱셈구구로 몫 구하기) · 약 5분

S02에서 곱셈구구로 몫 구하기가 흔들리면, 묶어 세기와 곱셈구구를 다시 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 20개를 4개씩 묶으면 몇 묶음이야? 4단에서 곱이 20인 것은?”
- “그러면 24 ÷ 4는? 4단에서 24를 찾아볼까?”

정답

- 20 ÷ 4 = 5(4 × 5 = 20)
- 24 ÷ 4 = 6(4 × 6 = 24)

막히면

- 바둑돌을 실제로 4개씩 접시에 담고, 접시 수를 셉니다. 4단을 함께 외며 손가락으로 묶음 수를 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 4차시 ‘곱셈구구로 몫 구하기’(KR22-G03-MAT-DIVFACT-L01)를 먼저 다시 합니다. 계획상 바로 앞 차시는 7차시 ‘(두 자리 수)×(두 자리 수)’(KR22-G03-MAT-MUL2X2-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	3 … 4 (5개씩 3묶음, 4개 남음)
2	7 … 2 / 7 … 2 / 28 … 1 / 23 … 1 (왼쪽 위부터 줄마다)
3	5 × 13 + 3 = 68, 나머지 3은 5보다 작으므로 맞다.
4	45 ÷ 4 = 11 … 1, 한 명에게 11개씩 주고 1개가 남는다.
5	나머지 6이 나누는 수 4보다 커서 한 묶음 더 묶을 수 있다. 34 ÷ 4 = 8 … 2
6	4 … 5 (6 × 4 + 5 = 29) / 25 … 1 (3 × 25 + 1 = 76)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 나머지가 너무 큼 □ 남은 십을 내리지 않음 □ 몫의 자리 □ 곱셈 확인 □

메모: _____